AI 交易研究能力建设：落地实施计划

基于综述 Phase 0–4 路线图，面向小团队与公开数据

叨客宁宁

1 计划前提与假设

本计划把综述第 20 章的 Phase 0–4 路线图，翻译成一个小团队在**不依赖私有数据**的前提下可以执行的工作包。所有假设明示如下，若任一假设不成立，相应环节需重估。

表 1: 前提假设

维度	假设
团队	1–3 人：量化研究 1 人（全职）、工程 1 人（全职）、评审/文档 0.5 人（兼职）
数据预算	不采购商业数据；仅使用公开或本地可得数据
算力	单机（多核 CPU + 单卡消费级 GPU）+ 按需少量云 GPU
市场	以 A 股与国内商品期货为起点（本地通达信数据可得），美股为对照
目标	**建立可信的评测能力与可复现基线**，而非追求高收益
非目标	不做实盘交易、不做容量扩张、不追高频；不把“跑出高夏普”当作成功

需要特别说明：本计划**以门禁（Gate）顺序组织，不预设日历时长**。每一阶段的真实耗时取决于团队节奏与数据质量，用日历硬排会产生虚假的确定性；用“通过 Gk 才进入下一阶段”来驱动，才是对本类工作负责任的做法。若管理层必须看进度，请以“已通过门禁数 / 总门禁数”作为主指标，而非以时间流逝作为主指标。

2 总体设计原则

1. **先立尺子，再比方法。**在写下第一行模型代码之前，先把数据快照、成本层、评测容器三样做出来。这三样不产出任何收益，但决定后面所有结论是否可信。
2. **每个结论都要能被推翻。**任何一次“有效”的判断，都必须伴随一个明确的失效条件与一个可复算的数字。
3. **负面结果与正面结果同等重要。**建立一个负面结果库（“这个方向试过，在统一口径下不成立”），它是团队最省钱的资产。

4. **一人可做，但不可一人独断**。评测规则在被“用完”之前就要定稿并冻结，避免事后调整。

3 Phase 0：基建（立尺子）

3.1 工作分解

任务	内容	交付物	负责角色
T0.1	数据接入与时点化	接入本地通达信日线（含 OI）、公开财报、公开指数成分；全部按“事件时间线”重放，禁止全样本操作	工程 + 研究
T0.2	数据快照冻结	冻结一份带校验和（如 SHA-256）的数据快照与数据字典；记录来源、区间、频率、许可	工程
T0.3	成本层	三档成本：零成本 / 固定费率 / 含平方根冲击；冲击率 $= k\sqrt{\text{参与率}}$，参与率设上限并记录超限次数	工程
T0.4	交易制度过滤	涨跌停、停牌、退市掩码与处理规则（信号不可成交时不交易）	工程
T0.5	评测容器	walk-forward 切分、六类指标（收益/风险/信号 IC-IR/显著性 DSR/成本/稳健性 PBO）	研究
T0.6	试验账本	记录每一次试验（模型、参数、特征、随机种子），输出可审计的账本文件	研究
T0.7	评测规则冻结	把上述规则写成文档并在任何建模之前冻结（版本号 + 冻结日期）	全体评审

3.2 验收门

- **G1（时点审计通过）**：随机抽 20 个交易日，人工核对当日可见信息集与实际使用信息一致；全部无前视。*不通过则 Phase 1 不得启动。*
- **G2（成本层可复现）**：同一快照与参数下，不同人重跑成本计算得到一致结果（浮点容差内）；参与率超限被正确标记。

3.3 常见陷阱

最容易翻车的不是模型，而是数据。三个高发问题：用报告期而非披露日对齐财报；用全样本均值方差做标准化；用“今天的成分股名单”回溯历史。三者都不会报错，只会让回测变漂亮。

4 Phase 1：基准复现（对齐已知结论）

4.1 工作分解

任务	内容	交付物	负责角色
T1.1	复现经典因子基线	动量、价值、低波等简单因子的多空组合，统一口径报告六类指标	研究
T1.2	复现公开选股基准	在公开数据上对齐 Qlib 一类的基准管线（数据可得范围内），核对量级与方向	研究 + 工程
T1.3	执行基线	VWAP/TWAP 与 Almgren–Chriss 基线，作为后续执行类方法的对照	工程
T1.4	基线固化	确定“最强简单基线”，作为后续一切新方法的比较对象	研究

4.2 验收门

- **G3（复现数值落在容差内）**：基线指标与公开报告的差异需能解释（数据区间、成本口径、标的池的差异须逐项说明），不能解释的差异视为未通过。
- **G4（最强基线确定）**：明确写出“本团队的最强简单基线”及其口径。没有这一步，后面所有“提升”都无参照。

5 Phase 2：前沿对照（公平比较）

5.1 工作分解

任务	内容	交付物	负责角色
T2.1	监督/深度基线	用同一特征集跑树模型与一个序列模型，口径完全对齐 Phase 1	研究

任务	内容	交付物	负责角色
T2.2	增量归因	区分“增量来自模型”还是“来自设定”（数据、频率、资产池、成本）	研究
T2.3	多重检验	试验账本计入全部搜索；报告 DSR 与 PBO；PBO< 0.2 才进入下一步	研究
T2.4	负面结果入库	把失败方向连同口径写入负面结果库	全体

5.2 验收门

- **G5（增量归因完成）**：对每个“提升”给出归因表，明确其来源。
- **G6（DSR 与 PBO 双通过）**：报告的显著性须经 DSR 校正，且 PBO 低于阈值；二者缺一不可。

这一阶段的纪律：允许“无可复现增益”作为结论。事实上，在小团队 + 公开数据的条件下，这很可能是多数方向的诚实结论——把它写下来，比强行找出一个提升更有价值。

6 Phase 3：前沿验证（可行子集）

公开数据条件下，并非所有前沿方向都可验证。本计划按“可行性”筛选，而不是按“热度”。

方向	可行性	做法	门禁
订单簿/执行 RL	高	用 FI-2010 等公开订单簿数据，训练执行/做市策略，与 VWAP 基线对照	G7/G8
生成式压力测试	中	训练一个生成器合成极端场景，检验组合尾部表现；严守“生成数据不得用于证明策略有效”的红线	G8
跨市场泛化	中	同一管线跑 A 股与商品期货（本地数据可得），报告迁移结果	G8
LLM 交易	低	仅以**前向样本**做小规模验证；禁止用模型知识截止日之前的样本得出正向结论	G7
私有另类数据	不可行	不纳入	—

6.1 验收门

- **G7（泄漏排除成立）**：任何涉及生成式/LLM 的结论，必须附“测试样本不在训练语料/训练分布内”的证据，否则结论作废。

- **G8（跨 ≥ 3 市场 OOS 同号）**：同一策略在多个市场的样本外结果同号，且相对最强基线的成本后增量仍为正；否则记为“无可复现增益”。

7 Phase 4：沉淀（公共资产）

任务	内容	交付物	负责角色
T4.1	协议开源	把 Phase 0 的评测容器与协议开源（含数据字典与口径说明）	工程
T4.2	负面结果库	汇总各阶段失败方向，形成可检索的失败清单	全体
T4.3	第三方复现	邀请外部人员按协议复现一次，记录并修复不可复现点	评审角色

G9（第三方可在无作者协助下复现同一结论）：这是整个计划唯一的“对外交付”门禁。若 G9 不通过，前面阶段的价值仅限于团队内部。

8 角色分工（RACI）

表 7: 角色分工：R 负责 / A 批准 / C 咨询 / I 知会

事项	量化研究	工程	评审/文档
数据快照与成本层	C	R/A	I
评测容器与指标口径	R/A	C	C
模型与增量归因	R/A	C	I
门禁裁定	C	C	R/A
负面结果库	C	C	R/A
开源与第三方复现	C	R	A

关键设计：**门禁裁定权归评审角色，不归建模角色**。因为建模者天然有动机让结果“通过”，把裁定权交给不建模的人，是防止评测纪律被侵蚀的最简单机制。在小团队里，这意味着由兼职的 0.5 人承担这一职责，且其结论不可被全职成员单方面推翻。

表 8: 公开数据与工具（示例，均可零采购成本获取）

用途	来源	注意
A 股/期货日线	本地通达信.day 文件（含主力连续与 OI）	需自建解析与时点化
财务数据	公司定期报告、公开财务数据接口	必须按实际披露日对齐
订单簿	FI-2010 等公开数据集	规模有限，适合方法验证
选股基准	Qlib 开源数据与基准报告	口径需自行对齐
文本	公开新闻标题/公告	注意转载与使用许可

9 资源门槛与公开数据清单

算力方面，Phase 0–2 的多数工作可在单机完成；订单簿与序列模型的训练可临时租用云 GPU。若采用云资源，建议以“任务为单位”而非“包月”采购，避免闲置。

10 风险登记表

风险	概率	影响	应对
数据许可变动	中	公开数据源关闭或改条款，流程中断	快照冻结 + 多源备份；不使用许可含糊的来源
自建时点数据出错	高	前视偏差，结论作废	G1 强制人工抽审；关键字段双人核对
过度拟合	高	样本内优良、实盘失效	试验账本 + DSR/PBO 双门禁
人员流失	中	知识断层	文档优先；协议与口径全部落文档
LLM 结果漂移	高	同一代码不同时间结果不同	只用前向样本；记录模型版本与调用时间
“无增益”结论挫伤士气	中	团队转向追逐热点	把负面结果库纳入考核，明确其为交付物

11 与综述 P0–P3 的映射

表 10: 方法论纪律（P0–P3）与工程路线（Phase 0–4）的对应

综述 P 级	对应 Phase	关系
P0 数据与成本统一	Phase 0–1	P 级是方法纪律，Phase 是工程落地
P1 评测协议与跨市场	Phase 1、3	跨市场泛化在 Phase 3 执行
P2 多重检验纪律	Phase 2	DSR/PBO 与试验账本在此阶段强制
P3 前沿公平对照	Phase 2–3	增量归因 + 泄漏排除

12 里程碑与门禁总览

表 11: 门禁序列（按通过顺序推进，不预设日历时长）

门禁	所属阶段	通过标准（摘要）
G1	Phase 0	时点审计：无前视
G2	Phase 0	成本层数值可复现
G3	Phase 1	基准复现差异可解释
G4	Phase 1	最强简单基线确定
G5	Phase 2	增量归因完成
G6	Phase 2	DSR 与 PBO 双通过
G7	Phase 3	泄漏排除成立
G8	Phase 3	跨市场 OOS 同号且增量成本后为正
G9	Phase 4	第三方可独立复现

一句话总结这份计划：它把资源优先投给“规则与尺子”，而不是“模型与收益”；如果执行到位，团队最终得到的不是一个漂亮曲线，而是一套让别人也能复现你结论的流程——对小团队而言，后者才是真正稀缺的资产。